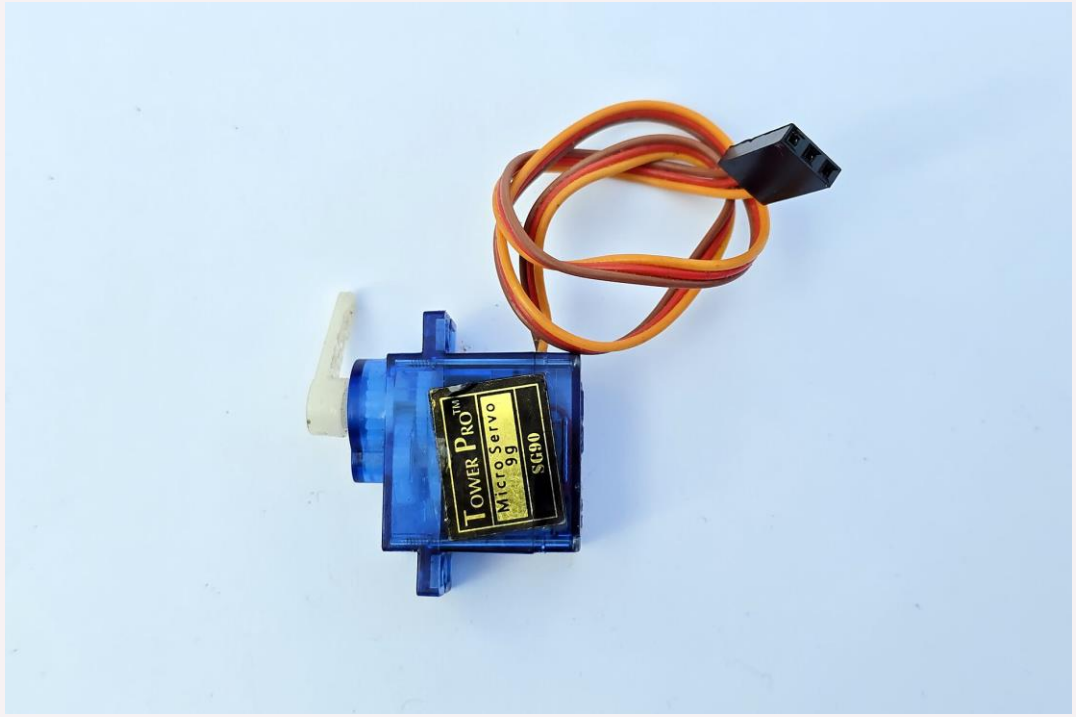
AULAS 17 E 18 · ATUADORES

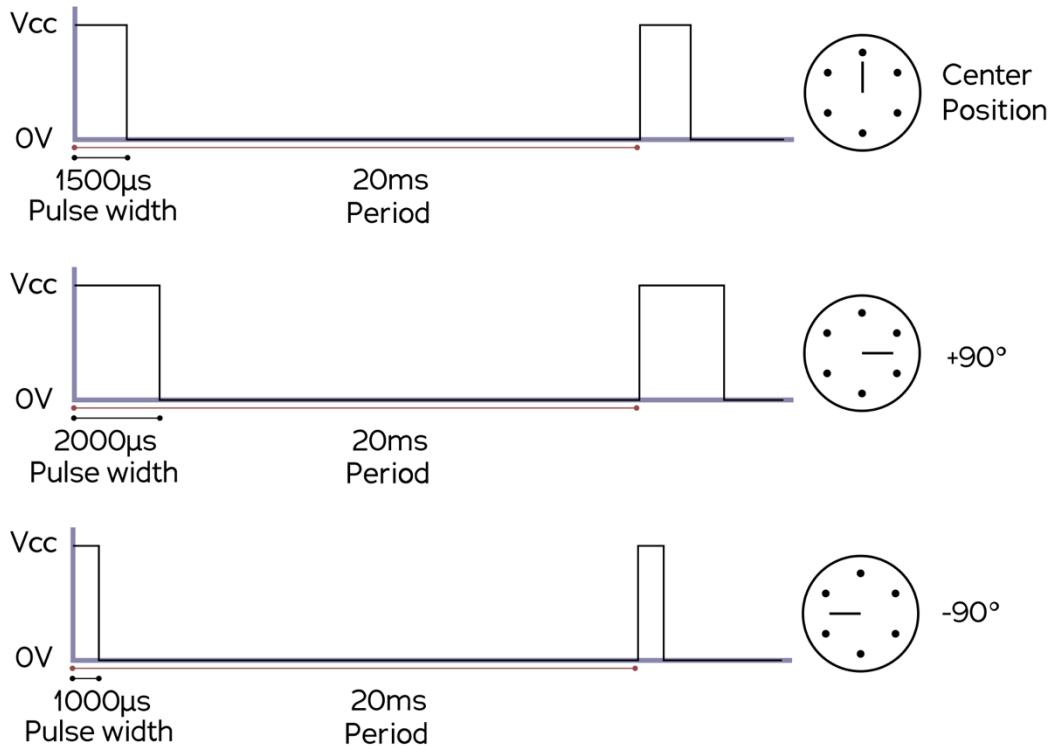
Servo contínuo, PWM e PID

Do pulso de 1500 µs à velocidade controlada da roda.



SERVO RC

O pulso manda



- O servo de hobby recebe um pulso a cada 20 ms, ou seja, 50 Hz.
- A largura do pulso, entre 1000 e 2000 µs, é o comando.
- No servo comum, 1000 µs, 1500 µs e 2000 µs são três ângulos.
- Não é um PWM de potência. O pulso só leva informação, e a energia vem da alimentação de 5 V.

Fonte: Hforesti, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

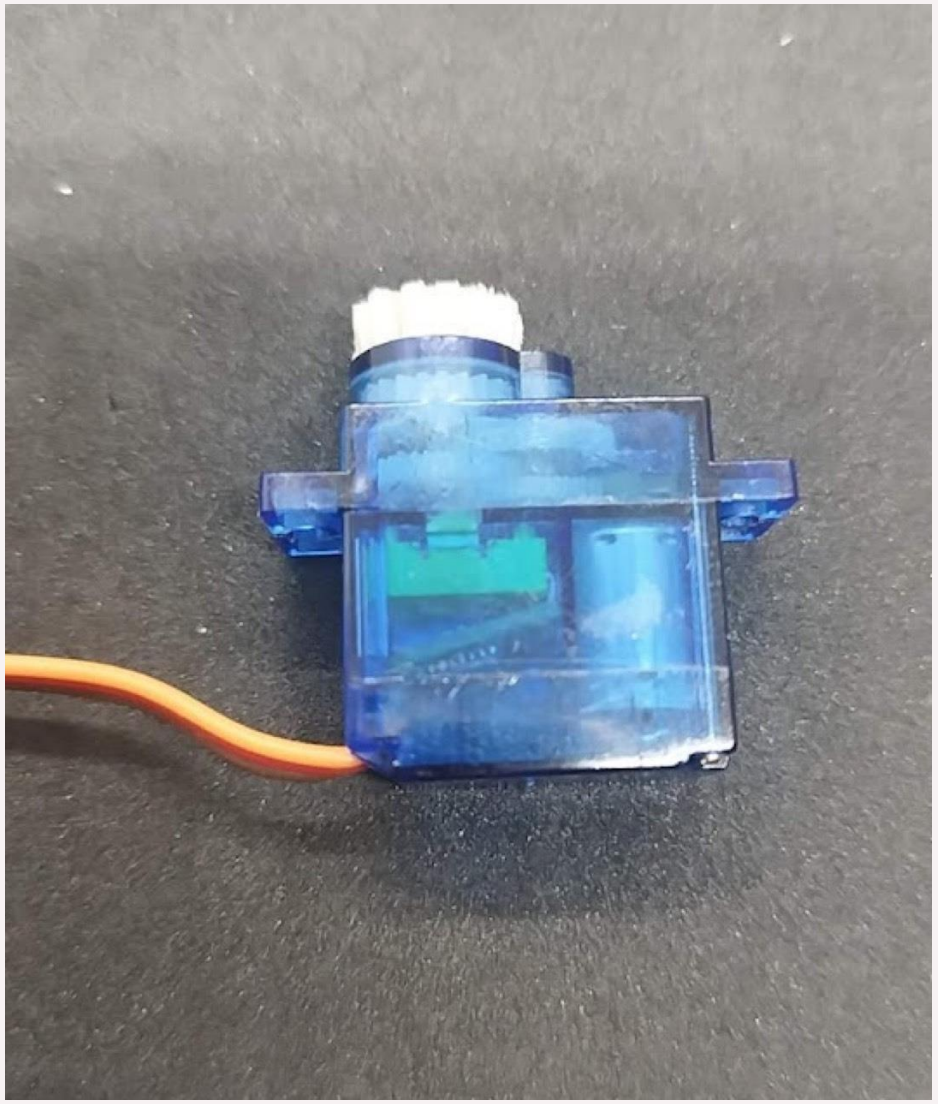


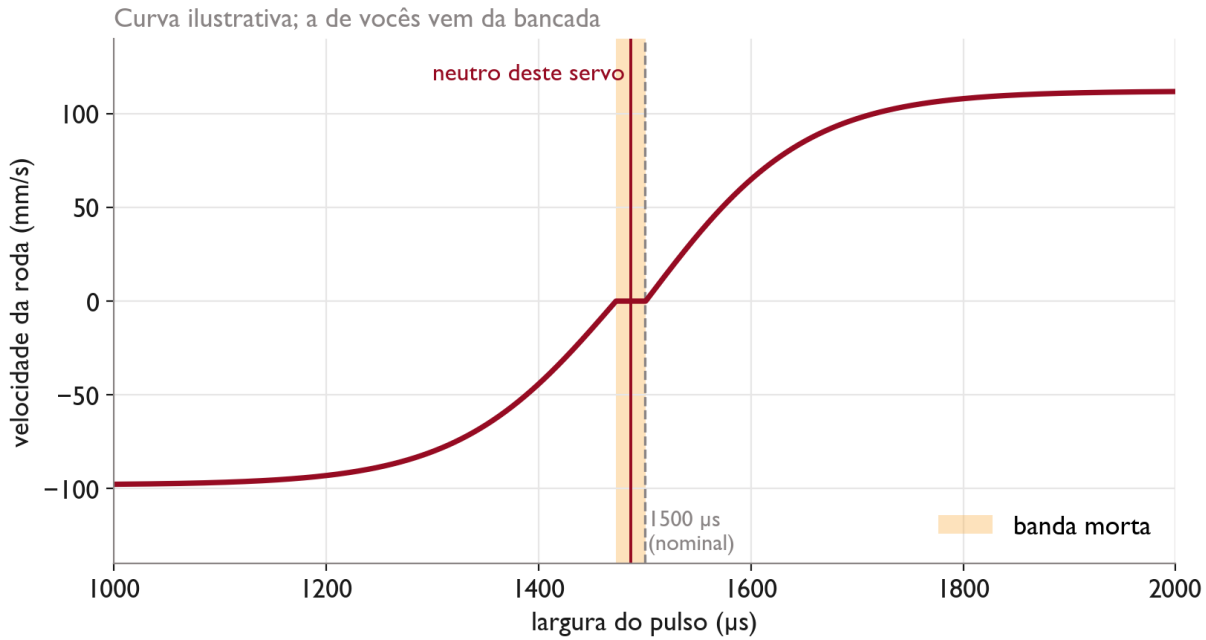
Foto: documentação do HeRo (VeRLab/UFMG)

SG90 CONTÍNUO

Mesmo pulso, outro sentido

- No servo de giro contínuo não há mais realimentação de posição.
- O pulso passa a comandar velocidade e sentido: acima do neutro gira para um lado, abaixo gira para o outro.
- No neutro a roda para. Quanto mais longe do neutro, mais rápido.
- O servo não informa quanto girou. Para isso entra o encoder.

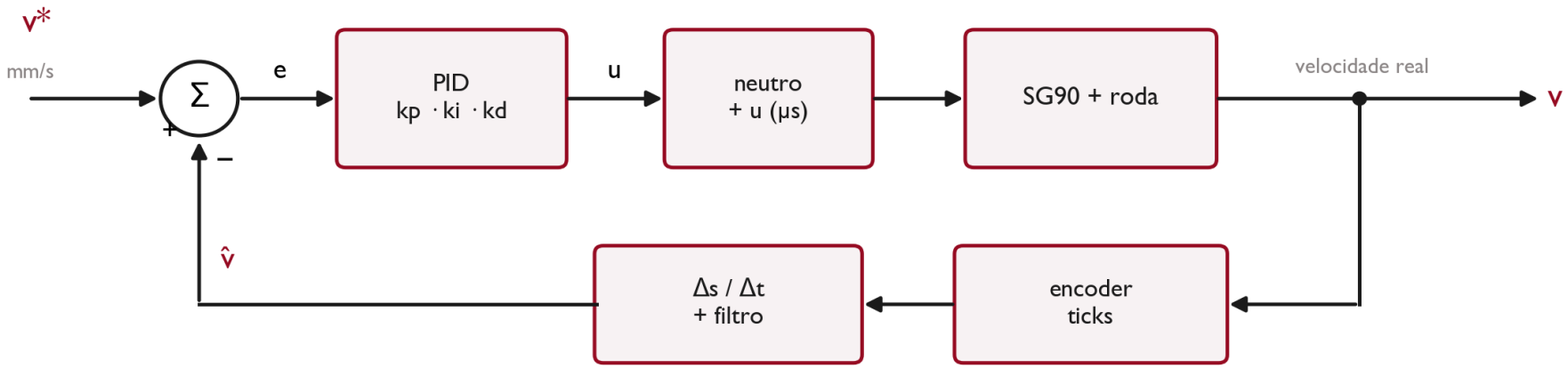
A curva não é uma reta



Há uma banda morta em volta do neutro, saturação nas pontas e velocidades diferentes nos dois sentidos. O neutro de cada SG90 não é 1500 µs, e se mede. A curva de verdade, pulso × mm/s, é a que a sua bancada produz.

Figura ilustrativa gerada para a aula (figuras/gerar_pid.py).

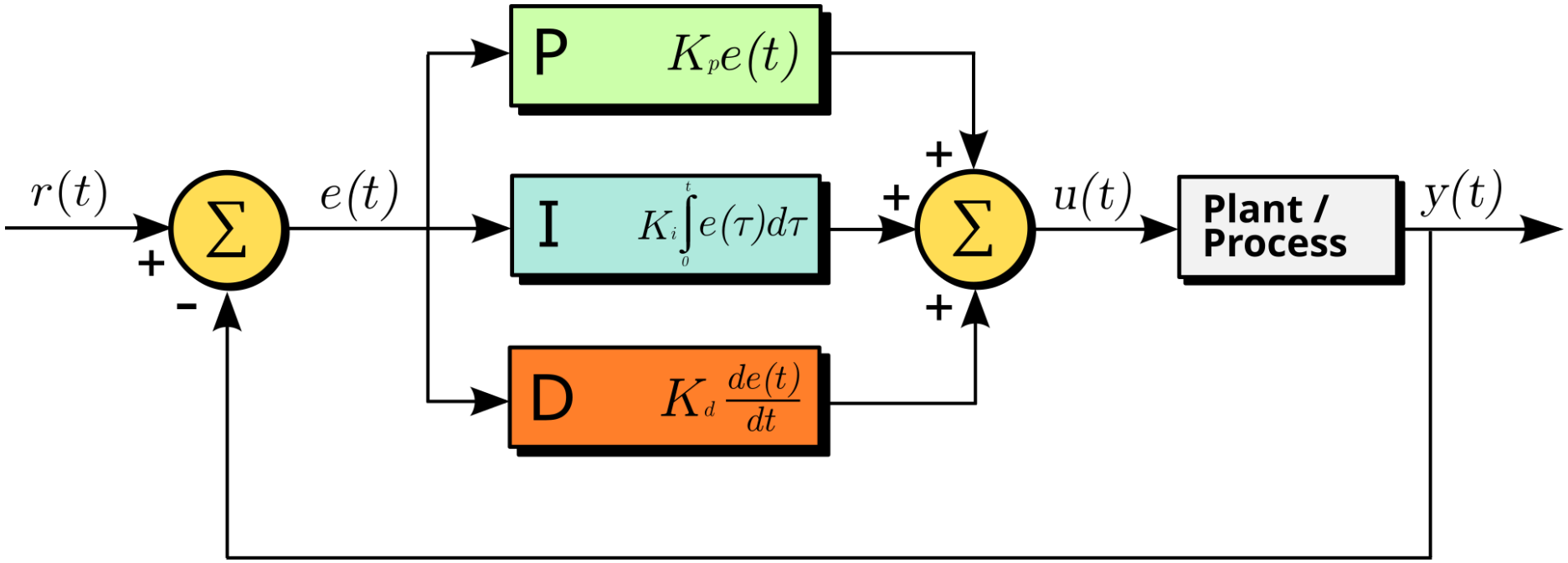
Por que realimentar a velocidade



O pulso não é a velocidade: bateria, atrito e carga mudam a curva. O encoder mede a velocidade real, o erro em relação ao setpoint passa pelo PID, e o PID corrige o pulso.

Figura ilustrativa gerada para a aula (figuras/gerar_pid.py).

Três termos somados



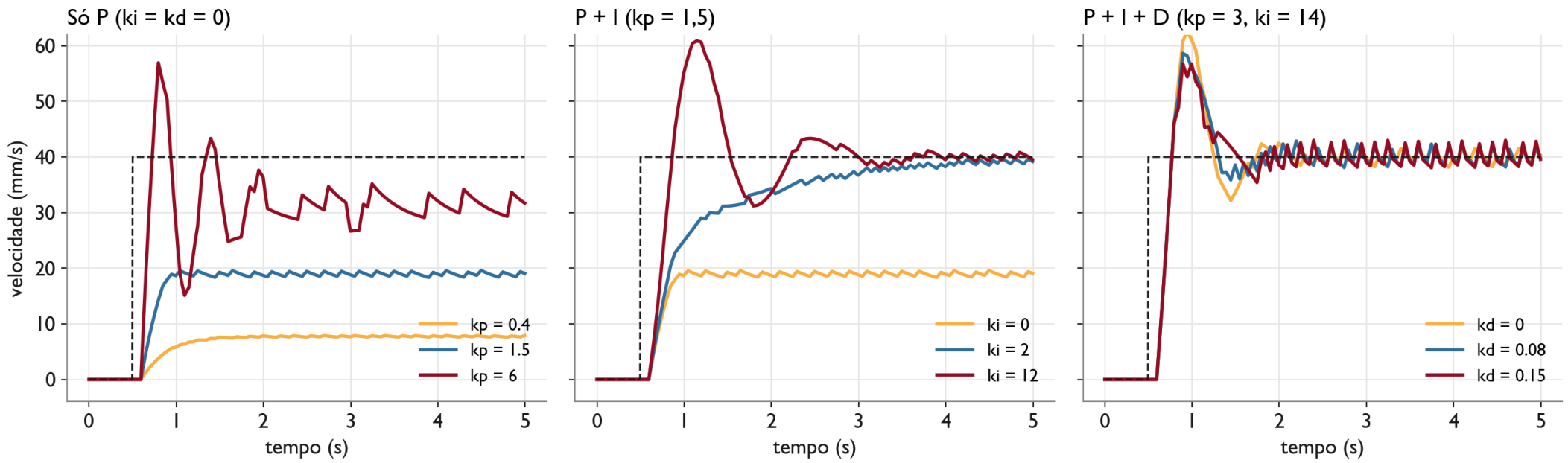
u = kp · e + ki · ∫e dt + kd · de/dt. Aqui, e é o erro de velocidade, e u é a correção do pulso em torno do neutro.

Fonte: Arturo Urquizo, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

O que cada termo faz

Termo	Olha para	Efeito	Em excesso
P, proporcional	o erro agora	Resposta rápida. Sozinho deixa um erro residual.	Oscilação
I, integral	o erro acumulado	Zera o erro em regime.	Sobressinal e windup
D, derivativo	a taxa de variação	Amortece o sobressinal.	Amplifica o ruído

O efeito dos ganhos



P sozinho deixa erro, e kp alto oscila. O I leva o erro a zero, e com ki alto passa do setpoint. O D reduz o sobressinal só um pouco: em velocidade, com medida quantizada, o PI costuma bastar.

Simulação gerada para a aula (figuras/gerar_pid.py): planta de 1ª ordem com atraso e medida quantizada.

Como ajustar na bancada

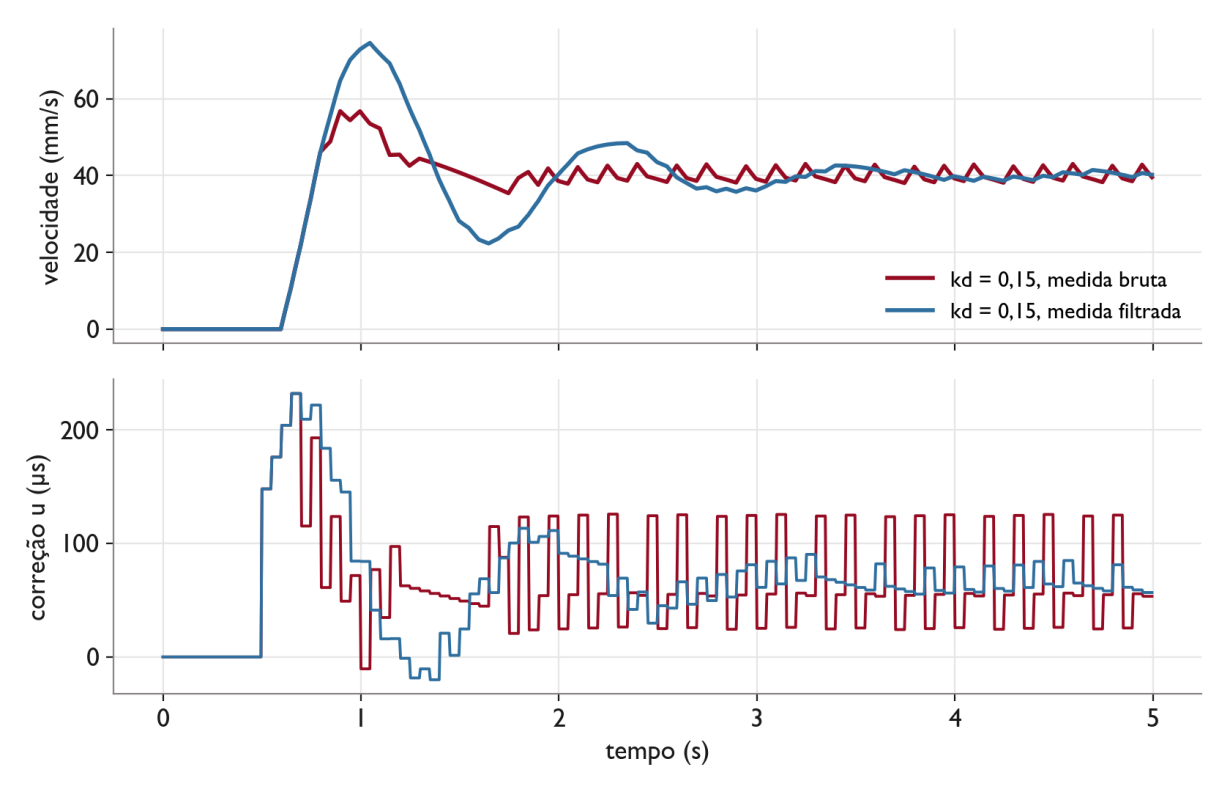
1. Antes de tudo, meça o neutro e a curva pulso × velocidade. O PID só corrige em torno do neutro.
2. kp: com ki = kd = 0, suba até a resposta ficar rápida e começar a oscilar. Volte para a metade.
3. ki: suba devagar até o erro em regime sumir em poucos segundos. Pare quando o sobressinal incomodar.
4. kd: só se ainda houver sobressinal. Comece pequeno e filtre a medida.
5. Teste com degraus e com a inversão, mude um ganho por vez e anote cada tentativa.

Ziegler–Nichols, como ponto de partida

Passo	O que fazer
1	Com ki = kd = 0, aumente kp até a velocidade oscilar de forma sustentada. Esse é o Ku.
2	Meça o período Tu da oscilação no gráfico.
3	Parta de kp = 0,6 · Ku, ki = 1,2 · Ku / Tu e kd = 0,075 · Ku · Tu.
4	Refine à mão. Costuma sobrar sobressinal, e a quantização pede kd menor.

CUIDADOS

Armadilhas do PID



Simulação gerada para a aula (figuras/gerar_pid.py).

- Windup: limite a integral e zere-a quando o setpoint mudar.
- Derivada: com medida quantizada, o D vira ruído no pulso. Derive a medida, filtrada, não o erro.
- Limite a saída: ±250 µs em torno do neutro, dentro de 1000–2000 µs.
- Use o Δt real entre as leituras, não o valor nominal.

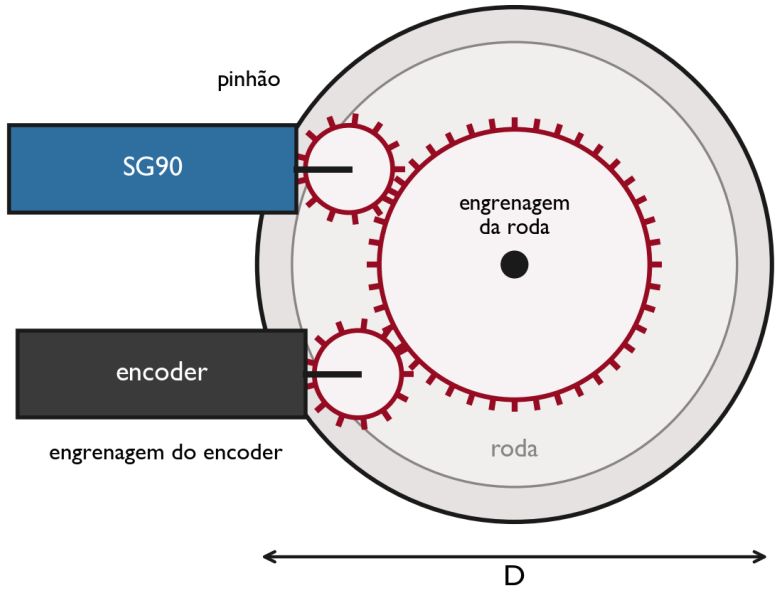
O que vocês vão montar



- Um lado do chassi do HeRo impresso em 3D, um SG90 de giro contínuo e um encoder.
- Uma transmissão do motor para a roda e outra da roda para o encoder, por engrenagens.
- Tudo ligado a uma Arduino Mega: servo no D9 e canais A e B do encoder no D2 e no D3.

Foto: documentação do HeRo (VeRLab/UFMG)

As duas transmissões



N ticks
por volta da roda

$k = \pi D / N$

$s = k \cdot ticks$

Motor → roda: o pinhão do SG90 aciona a engrenagem da roda. Roda → encoder: outra engrenagem aciona o encoder. Girando a roda uma volta e lendo o contador, vocês obtêm N. Depois, $k = \pi\ D / N$ e $s = k \cdot ticks$.

Esquema ilustrativo gerado para a aula (figuras/gerar_pid.py).

Passo a passo

1. Montar motor, roda e encoder, e conferir que o encoder gira junto com a roda.
2. Achar o pulso de neutro do SG90 e medir D e N. Calcular k.
3. Ler o encoder e converter para distância em mm. Estimar a velocidade em mm/s e filtrar.
4. Fechar o PID: o setpoint é a velocidade, e a saída é o pulso em torno do neutro.
5. Produzir os gráficos pedidos e documentar tudo.

O que entregar no Relatório 4

Gráfico	O que mostrar
Arranque em cinco patamares	Setpoint e velocidade medida, a partir do repouso, com cinco velocidades em sequência.
Inversão de sentido	Velocidade positiva por alguns segundos e depois negativa, com a roda passando pelo zero.
Distância percorrida	A distância s em mm ao longo dos mesmos ensaios.

Relatório 4 até 03/11. Fotos da montagem, as escolhas feitas (D, N, ganhos, filtro) e os gráficos comentados.

FECHO

O que levar

O servo contínuo troca ângulo por velocidade, e a relação pulso × velocidade tem banda morta e neutro próprio.

O encoder fecha a malha: ticks viram mm, mm viram velocidade, e o PID corrige o pulso.

Sintonia é ajustar um ganho por vez, olhando o gráfico de degrau.

Roteiro e código de exemplo: Aula17_roda_pid_roteiro.pdf e Aula17_roda_pid.zip.